5° Año - ***Sistemas Neumáticos e Hidráulicos*** **- Parcial** N° 02

Apellidos - Nombres:

……



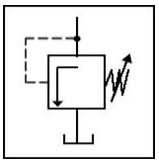
"Marque" las respuestas correctas o amplié, si corresponde *– valor ejercicio 40 %.*

1. **La presión en un sistema oleohidráulico:**
   1. Se genera como consecuencia del esfuerzo en el actuador
   2. La origina la bomba
   3. Se produce por la acción de la resistencia al flujo
   4. Nunguno de los anteriores

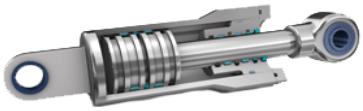
2. **Cuáles de estos elementos, *no forman parte* del sistema oleohidráulico y cuáles si ?**
   1. Enfriador o intercambiador de calor
   2. Deposito
   3. Filtro
   4. Aire
   5. Aceite
   6. Agua



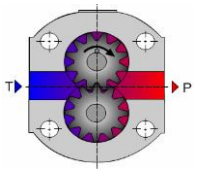
3. **Regula la presión del sistema permitiendo su visualización.**
   1. Válvula de alivio
   2. Filtro
   3. Manómetro



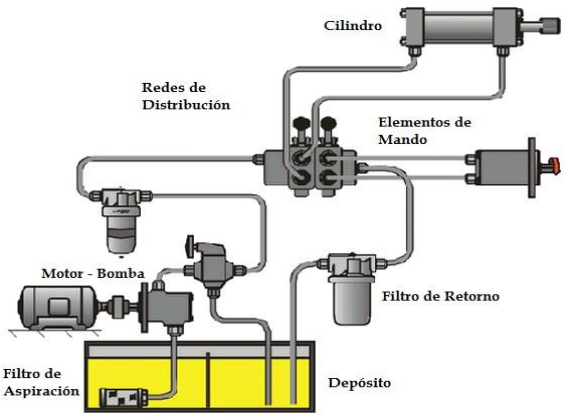
4. **Puede estar presente en la *aspiración*, en *línea de presión*, en *retorno* o como un *sistema externo*:**
   1. Cilindro
   2. Filtro
   3. Válvula de alivio o reguladora de presión
   4. Con la respuesta elegida, explique su necesidad o no



5. **Cuál/s de las funciones listadas con relación al fluido, para estos estos sistemas, es la más adecuada.**
   1. Sellar, refrigerar y contener impurezas
   2. Lubricar, refrigerar y filtrar
   3. Lubricar, refrigerar y trasmitir potencia



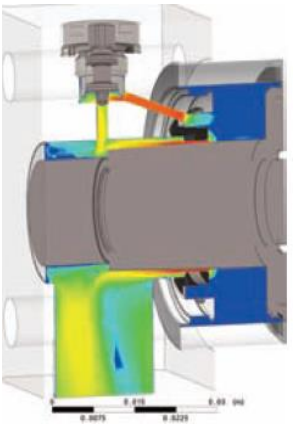
6. **Ubicado en un circuito oleohidráulico, para visualizar la presión del sistema El resto de elementos listados, que función desempeñan en el sistema?**
   1. Manómetro
   2. Presostato
   3. Válvula limitadora
   4. Válvula direccional



7. **Son compactas, de menor costo/más económica, respecto de las otros modelos:**
   1. Bombas de engranajes
   2. Bombas de pistones
   3. Bombas de paletas

8. **Permite en el sistema, disipar la temperatura, liberar el aire y decantar contaminantes:**
   1. Deposito
   2. Filtro
   3. Bombas de engranajes

9. La bombas es la encargada de producir en el sistema:



1. Caudal
2. Presión
4. Temperatura
5. Caudal y Presión

10. Se utilizan para disminuir / regular la velocidad en el cilindro, en el <u>último tramo</u> de su carrera:

1. Válvula reguladora de flujo
2. Apoyos
3. Espaciadores o separadores, en el paquete de sellos del pistón o vástago.
4. Amortiguamiento

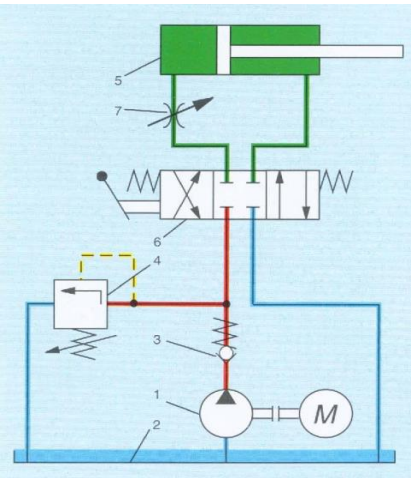
11. Es un tipo de *accionamiento eléctricos* en las válvulas:

1. Diafragma
2. Pulsador / mando manual
3. Bobina / solenoide

12. Que otros tipos de accionamiento, recuerda puede usar en las válvulas direccionales:

1.
2.
3.

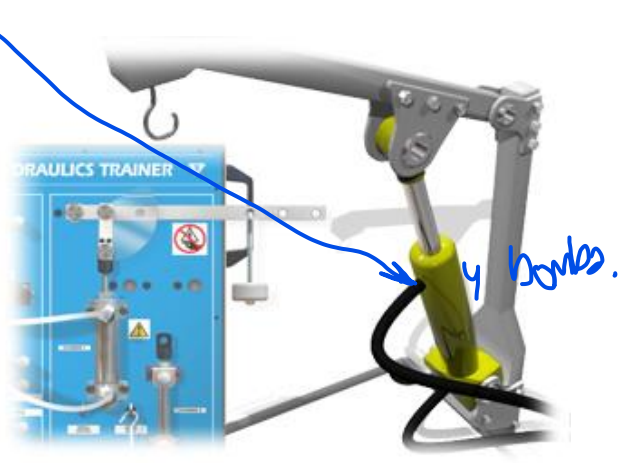
13. Según esquema oleohidráulico - *figura adjunta*, cual es el listado de elementos correctos:



1. Tanque, grupo motor-bomba, válvula reguladora de presión, válvula direccional, actuador o cilindro.
2. Tanque, filtro, bomba, válvula reguladora, actuador o cilindro.
3. Tanque, grupo motor-bomba, válvula anti-retorno, válvula reguladora de presión, válvula direccional, válvula reguladora de caudal, actuador o cilindro.
4. Grupo motor-bomba, tanque, válvula anti-retorno, válvula reguladora de presión, actuador o cilindro, válvula direccional, válvula reguladora de caudal.

14. Según esquema oleohidráulico – *ítem 14*, teniendo los datos de la ***Fuerza*** y la ***Velocidad*** *de operación* del sistema - *valor ejercicio 20 %.*

1. Que elemento debe seleccionar para iniciar el proyecto. ?
2. Justifique la elección del ítem**.**



Opciones:

A. Bomba
B. Tuberías de interconexión
C. Filtro
D. Ninguno

$$F_{adm} = \frac{10 \cdot 2{,}1 \cdot 10^6 \cdot \frac{\pi}{64} D^4}{5 \cdot (S_K)^2}$$

2 → emp. libre
½ Fijo Fijo

15. **Para el brazo de la figura, considera una fuerza máxima de accionamiento de 9.8 kN – aproxs.: 1000 kg y una carrera de 500 mm.** – *valor ejercicio 40 %.*

1. Seleccione el cilindro de la tabla adjunta, para una presión en bomba de **150 kg/cm²**

Pistón	Vástago	Relación de áreas	Area pistón	Area vástago	Area anular	Fuerza para 160 bar 1) presión	Fuerza para 160 bar 1) diferencial	Fuerza para 160 bar 1) tracción	Caudal para 0,1 m/s 2) salida	Caudal para 0,1 m/s 2) diferencial	Caudal para 0,1 m/s 2) entrada
AL Ø mm	MM Ø mm	φ A_1/A_3	A_1 cm²	A_2 cm²	A_3 cm²	F_1 kN	F_2 kN	F_3 kN	q_{V1} L/min	q_{V2} L/min	q_{V3} L/min
25	12	1,30	4,91	1,13	3,78	7,85	1,81	6,04	2,9	0,7	2,3
	18	2,08		2,54	2,37		4,07	3,78		1,5	1,4
32	14	1,25	8,04	1,54	6,50	12,87	2,46	10,40	4,8	0,9	3,9
	22	1,90		3,80	4,24		6,08	6,79		2,3	2,5
40	18	1,25	12,56	2,54	10,02	20,11	4,07	16,03	7,5	1,5	6,0
	28	1,96		6,16	6,40		9,85	10,25		3,7	3,8
50	22	1,25	19,63	3,80	15,83	31,42	6,08	25,33	11,8	2,3	9,5
	36	2,08		10,18	9,45		16,29	15,13		6,1	5,7



2. Considerando que la extensión del cilindro se realiza con bomba, y la retracción del cilindro por el peso propio.

   ¿Cuál sería la bomba más adecuada? - ver adjunto para selección – ver ***Código de tipos***

   Para el caso, tomar una velocidad de extensión de **4 m/min**. ~ **6.7 cm/seg**., motor de accionamiento del sistema para 3x380 Vca-50 Hz.

   → cuantos pp? → 2pp → 3000 rpm, 6pp → 1000 rpm

3. Que elemento usaría para proteger el sistema y con ello evitar sobrecargas del mismo.

   Seleccione del listado y justifique.

   A. Válvula reguladora de caudal
   B. Válvula reguladora de presión
   C. Presostato
   D. Ninguna

4. A qué valor ajustaría la protección seleccionada, para evitar sobrecarga: *elija valor y justifique*:

   A. 95 kg/cm²
   B. 100 kg/cm²
   C. 145 kg/cm²
   D. Valor sugerido: ? kg/cm²

Código de tipos

Máquinas de engranajes externos Bombas individuales Estándar

AZ	P	F	–	x	x	–	016

Función
P = bomba
Estado de serie
1 = cojinetes estándar
2 = cojinetes reforzados
Versión
0 = fosfatada
1 = fosfatada, enclavijada
2 = cromatizada, enclavijada
Tamaño nominal (F)
004 = 4,0 cm³/vuelta
005 = 5,5 cm³/vuelta
008 = 8,0 cm³/vuelta
011 = 11,0 cm³/vuelta
014 = 14,0 cm³/vuelta
016 = 16,0 cm³/vuelta
019 = 19,0 cm³/vuelta
022 = 22,5 cm³/vuelta
025 = 25,0 cm³/vuelta
028 = 28,0 cm³/vuelta